Universidade Federal de Ouro Preto
Departamento de Computação e Sistemas
CSI509-Compiladores Elton M Cardoso

Um Analisador Léxico para $lang^2$

1 Especificação Técnica do Trabalho

Ao longo do semestre será construído um compilador para a linguagem $lang^2$. Assim, neste primeiro trabalho, pede-se que seja implementado um analisador léxico para a linguagem $lang^2$. O analisador será implementado como estágio inicial do compilador, que deverá possuir **uma interface por linha de comando** na qual deverão ser passadas as ações que o compilador deve executar, assim como o nome dos arquivos de código-fonte a serem processados.

Ao ser invocado pela linha de comando, recebendo como argumento um nome de arquivo de texto contendo um programa $lang^2$ o analisador léxico deve emitir uma lista de tokens identificados no arquivo texto, na ordem em que aparecem, Considere o programa da Figura 1

```
main :: Void {
  x = 10;
  return;
}
```

Figura 1: Um Simples Programa $lang^2$.

A saída do programa deve listar cada token, assim como suas coordenadas no texto, como no exemplo abaixo.

```
(1,1) main
(1,6) ::
(1,9) Void
(1,14) {
(2,3) x
(2,5) =
(2,7) 10
(2,9) ;
(3,3) return
(3,9) ;
(4,1) }
```

O programa desenvolvido deve funcionar por meio de linha de comando e deve, necessariamente:

- O programa ao ser chamado na linha, com o parâmetro `-lex` e o nome do arquivo-fonte de entrada, deve reportar uma lista de lexemas dos tokens encontrados e suas respectivas posições no texto e classe quando relevante, assumindo-se como valor 1 o índice da primeira linha e da primeira coluna do texto.
- Imprimir os resultados na saída padrão (terminal).
- Operar e compilar em Sistema Operacional Linux.
- Usar um Makefile para automatização do processo de compilação.

Neste primeiro momento, o compilador deverá aceitar uma única opção de compilação para efetuar a análise léxica do arquivo de entrada e interpretar os tokens da linguagem $lang^2$, ou um erro caso encontre algum token inválido.

1.1 Equipe de Desenvolvimento

O trabalho poderá ser desenvolvido em dupla ou individualmente.

1.2 Escolha da Linguagem de Programação

O trabalho deverá ser desenvolvido na linguagem Java, Haskell, Racket, Rusty, C ou C++.

No que concerne à implementação, todas as estruturas de dados referentes à modelagem e desenvolvimento do trabalho deverão ser implementadas. Poderão ser usadas apenas bibliotecas de estruturas de dados elementares (listas, filas, pilhas, árvores, tabela- hash, etc.), leitura de strings e arquivos, assim como bibliotecas necessárias para o uso de ferramentas geradoras de analisadores sintáticos.

1.3 Artefatos a Serem Entregues

Os artefatos a serem entregues são:

- código fonte do programa;
- arquivo de makefile para compilação do fonte;

Antes de enviar seu trabalho para avaliação, assegure-se que:

1. seu código compila e executa em ambiente Unix / Linux. Programas que não compilam receberão nota zero;
2. todos os fontes a serem enviados têm, em comentário no início do arquivo, nome e matrícula do(s) autor(es) do trabalho;
3. arquivo compactado com os artefatos estão devidamente identificados com nome e matrícula.

1.4 Critérios de Avaliação

A avaliação será feita mediante análise do código-fonte e teste de entrada. Os seguintes fatores serão observados na avaliação do código-fonte: corretude do programa, estrutura do código, redigibilidade e legibilidade. A corretude se refere à implementação correta de todas as funcionalidades especificadas, i.e., se o programa desenvolvido está funcionando corretamente e não apresenta erros. Os demais fatores avaliados no código-fonte são referentes à organização e escrita do trabalho. Nesse quesito, será observado:

- O código deve ser compilado sem erros, simplesmente invocando-se o comando `make` no diretório raiz do projeto.
- estruturas de dados bem planejadas;
- código modularizado ao nível físico (separação em arquivos) e lógico;

- legibilidade do código, i.e., nomes mnemônicos de variáveis, funções e comentários úteis no código;

Atrasos serão penalizados por uma função exponencial de dias de atrasos, i.e., será reduzido do percentual da nota a exponencial na base 2 dos dias de atraso. A tabela a seguir mostra a nota em função dos dias de atraso:

Dias de Atraso	Nota
1	n*0.98
2	n*0.96
3	n*0.92
4	n*0.84
5	n*0.68
6	n*0.36
7	0

Observe que a partir do 7º dia de atraso, seu trabalho não será mais avaliado.

2 Entrega do Trabalho

A data da entrega do trabalho será até o dia **14 de novembro de 2025**, exclusivamente pela plataforma Moodle.